MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Physique-Chimie	Terminale D	1 heure	/ 10	Acide faible · Chute libre et lancer horizontal

Nom & Prénom : ..... Classe : ..... Établissement : ..... Date : .....

Consignes : On donne : $pK_a(\mathrm{CH_3COOH/CH_3COO^-})=4{,}8$ et $g=10\ \mathrm{m/s^2}$. Les applications numériques doivent comporter l'unité.

Partie Chimie — L'acide éthanoïque (5 pts)

On prépare une solution aqueuse S d'acide éthanoïque CH_3COOH de concentration $C = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. La mesure du pH donne $pH = 3{,}4$.

a. Écris l'équation de la réaction de l'acide éthanoïque avec l'eau.

b. Calcule la concentration en ions oxonium $[H_3O^+]$ de la solution.

c. L'acide éthanoïque est-il totalement dissocié dans l'eau ? Justifie et calcule son taux d'avancement final τ.

d. On dilue la solution S dix fois. Donne, sans nouveau calcul complexe, la valeur approchée du pH de la solution diluée.

Partie Physique — Le lancer de noix de coco (5 pts)

Du haut d'un immeuble de hauteur $h = 20$ m, un ouvrier pousse horizontalement une noix de coco avec une vitesse initiale $v_0 = 10$ m/s. On néglige la résistance de l'air et on étudie le mouvement dans le repère $(O\,;\vec{i}\,;\vec{j})$ dont l'origine est au sol, à la verticale du point de départ.

a. Établis les équations horaires $x(t)$ et $y(t)$ du mouvement.

b. Calcule la durée de la chute de la noix de coco.

c. Détermine la portée : la distance entre le pied de l'immeuble et le point d'impact au sol.

d. Calcule la valeur de la vitesse de la noix à l'instant de l'impact.